NOM : Trat	Prénom : Théodore	Classe : 2 BTS SR G2

Consulter les journaux du serveur

Objectifs

Partie 1: Lire des fichiers journaux à l'aide des programmes Cat, More, Less et Trail

Partie 2: Fichiers journaux et Syslog

Partie 3: Fichiers journaux et Journalctl

Contexte/scénario

Les fichiers journaux sont extrêmement utiles pour dépanner et surveiller les réseaux. Chaque application génère des fichiers journaux différents, avec des champs et des informations qui leur sont propres. Si la structure des champs peut varier selon les fichiers journaux, les outils utilisés pour les lire sont généralement les mêmes. Au cours de ces travaux pratiques, vous allez découvrir les outils couramment utilisés pour lire les fichiers journaux et apprendre à les utiliser.

Ressources requises

- Machine virtuelle du Security Workstation (poste de travail sécurisé)

Instructions

Partie 1: Lecture des fichiers journaux avec Cat, More, Less et Tail

Les fichiers journaux enregistrent des événements spécifiques déclenchés par les applications, les services ou le système d'exploitation lui-même. Généralement stockés au format de texte clair, les fichiers journaux constituent une ressource indispensable aux opérations de dépannage.

Étape 1: Ouverture des fichiers journaux.

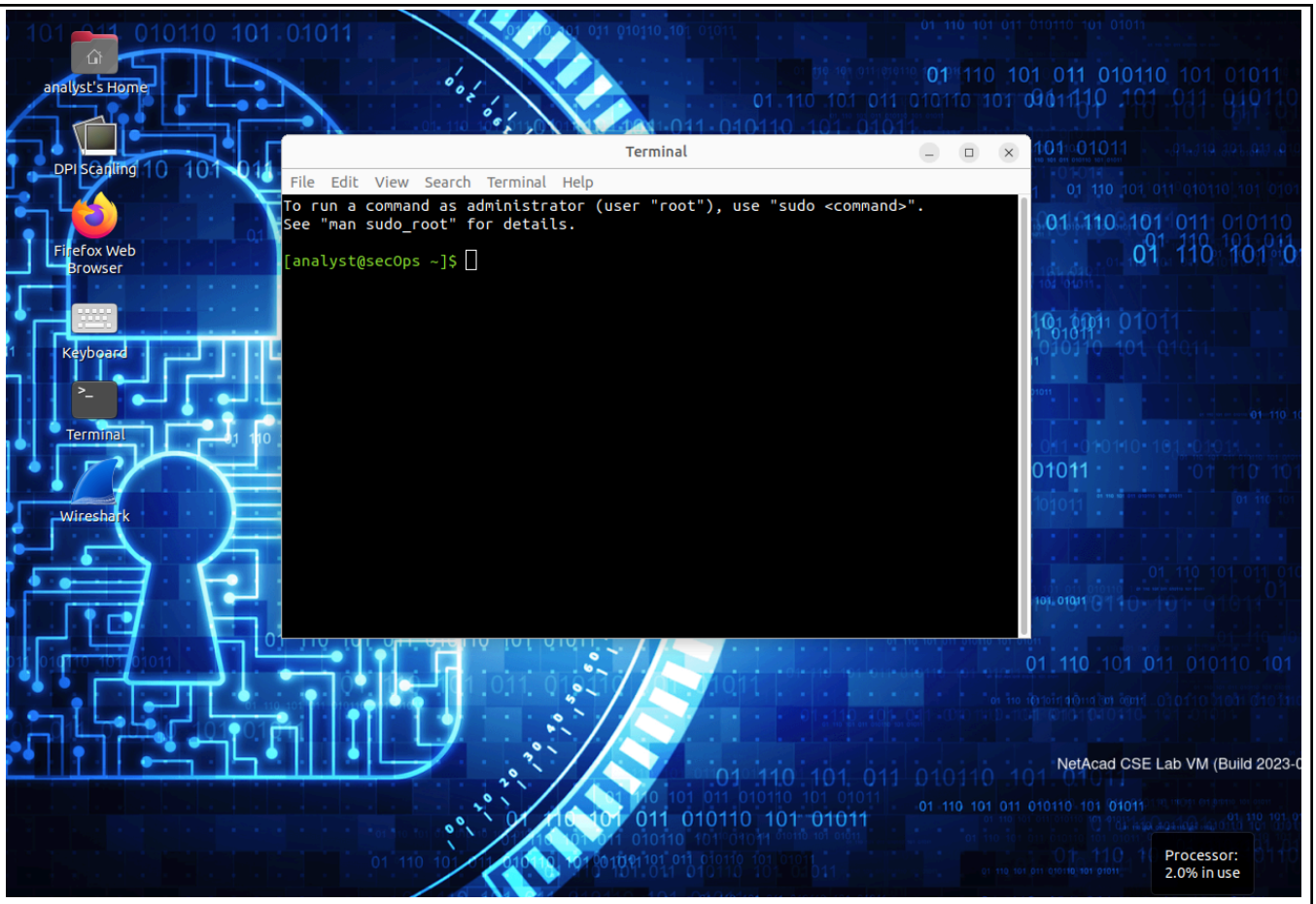
Les fichiers journaux contiennent généralement des informations en texte clair qui peuvent être affichées par quasiment tous les programmes capables de gérer du texte (des éditeurs de texte, par exemple). Toutefois, pour des raisons de commodité, de simplicité d'utilisation et de vitesse, certains outils sont davantage utilisés que d'autres. Cette section se concentre sur quatre programmes en ligne de commande: **cat**, **more**, **less** et **tail**.

cat, dérivé du mot “concaténer”, est un outil UNIX en ligne de commande utilisé pour lire et afficher le contenu d'un fichier à l'écran. En raison de sa simplicité et de sa capacité à ouvrir un fichier texte et à l'afficher dans un terminal en mode texte, **cat** est largement utilisé à ce jour.

a. Démarrez la **VM Security Workstation** (machine virtuelle Security Workstation) et ouvrez une fenêtre de terminal.

Capture d’écran de votre connexion à la VM Security Workstation :

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco



b. Dans la fenêtre du terminal, exécutez la commande suivante pour afficher le contenu du fichier **logstash-tutorial.log**, situé dans le dossier **/home/analyst/lab.support.files/**:

```
analyst@secOps ~$ cat /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log
```

Le contenu du fichier doit défiler dans la fenêtre du terminal, jusqu'à ce que tout le texte soit affiché.

Quel est l'inconvénient d'utiliser **cat** avec des fichiers texte volumineux ?

cat ne supporte pas le saut de page, du coup le début du fichier peut être perdu

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

Un autre outil populaire pour visualiser les fichiers journaux est **more**. Comme cat **, more** est un outil de ligne de commande UNIX qui peut ouvrir un fichier texte et afficher son contenu à l'écran. La principale différence entre **cat** et **more** est que **more** prend en charge les sauts de page, permettant à l'utilisateur de visualiser le contenu d'un fichier, Il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour afficher la page suivante.

c. À partir de la même fenêtre de terminal, utilisez la commande ci-dessous pour afficher à nouveau le contenu du fichier **logstash-tutorial.log** . Cette fois-ci en utilisant **more**:

```
analyst@secOps ~$ more /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log
```

Le contenu du fichier doit défiler dans la fenêtre du terminal jusqu'à ce que la première page soit affichée. Appuyez sur la barre d'espace pour passer à la page suivante. Appuyez sur Entrée pour afficher la ligne de texte suivante.

Quel est l'inconvénient d'utiliser **more**?

Il n'est pas toujours facile de revoir les pages précédentes dans toutes les applications terminales.

S'appuyant sur la fonctionnalité de **cat** et **more**, l'outil **less** permet d'afficher le contenu d'un fichier page par page, tout en laissant à l'utilisateur le choix de visualiser les pages précédemment affichées.

d. Dans la même fenêtre de terminal, utilisez **less** pour afficher à nouveau le contenu du fichier **logstash-tutorial.log**:

```
analyst@secOps ~$ less /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log
```

Le contenu du fichier doit défiler dans la fenêtre du terminal jusqu'à ce que la première page soit affichée. Appuyez sur la barre d'espace pour passer à la page suivante. Appuyez sur Entrée pour afficher la ligne de texte suivante. Utilisez les flèches haut et bas pour accéder aux différentes pages du fichier texte.

Utilisez la touche "**q**" de votre clavier pour fermer l'outil **less**.

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « less » :

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

```
83.149.9.216 - - [04/Jan/2015:05:13:47 +0000] "GET /presentations/logstash-monitorama-2013/images/logstashbook.png HTTP/1.1" 200 54662 "http://semicomplete.com/presentations/logstash-monitorama-2013/" "Mozilla/5
.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.77 Safari/537.36"
83.149.9.216 - - [04/Jan/2015:05:13:47 +0000] "GET /presentations/logstash-monitorama-2013/images/github-contributions.png HTTP/1.1" 200 34245 "http://semicomplete.com/presentations/logstash-monitorama-2013/" "M
ozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.77 Safari/537.36"
83.149.9.216 - - [04/Jan/2015:05:13:47 +0000] "GET /presentations/logstash-monitorama-2013/css/print/paper.css HTTP/1.1" 200 4254 "http://semicomplete.com/presentations/logstash-monitorama-2013/" "Mozilla/5.0 (M
acintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.77 Safari/537.36"
83.149.9.216 - - [04/Jan/2015:05:13:47 +0000] "GET /presentations/logstash-monitorama-2013/images/1983_delorean_dmc-12-pic-38289.jpeg HTTP/1.1" 200 220562 "http://semicomplete.com/presentations/logstash-monitora
ma-2013/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.77 Safari/537.36"
83.149.9.216 - - [04/Jan/2015:05:13:46 +0000] "GET /presentations/logstash-monitorama-2013/images/simple-inputs-filters-outputs.jpg HTTP/1.1" 200 1168622 "http://semicomplete.com/presentations/logstash-monitoram
a-2013/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.77 Safari/537.36"
83.149.9.216 - - [04/Jan/2015:05:13:46 +0000] "GET /presentations/logstash-monitorama-2013/images/tiered-outputs-to-inputs.jpg HTTP/1.1" 200 1079983 "http://semicomplete.com/presentations/logstash-monitorama-201
3/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.77 Safari/537.36"
83.149.9.216 - - [04/Jan/2015:05:13:53 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 3638 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.77 Safari/537.36"
24.236.252.67 - - [04/Jan/2015:05:14:10 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 3638 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0"
93.114.45.13 - - [04/Jan/2015:05:14:32 +0000] "GET /articles/dynamic-dns-with-dhcp/ HTTP/1.1" 200 18848 "http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.semicompl
ete.com%2Farticles%2Fdynamic-dns-with-dhcp%2F&ei=W88AU4n9HOq60QXbv4GwBg&usg=AFQjCNEF1X4Rs52UYQyLiySTQxa97ozM4g&bvm=bv.61535280,d.d2k" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0"
93.114.45.13 - - [04/Jan/2015:05:14:32 +0000] "GET /reset.css HTTP/1.1" 200 1015 "http://www.semicomplete.com/articles/dynamic-dns-with-dhcp/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.
0"
93.114.45.13 - - [04/Jan/2015:05:14:33 +0000] "GET /style2.css HTTP/1.1" 200 4877 "http://www.semicomplete.com/articles/dynamic-dns-with-dhcp/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25
.0"
93.114.45.13 - - [04/Jan/2015:05:14:33 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 3638 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0"
93.114.45.13 - - [04/Jan/2015:05:14:33 +0000] "GET /images/jordan-80.png HTTP/1.1" 200 6146 "http://www.semicomplete.com/articles/dynamic-dns-with-dhcp/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:25.0) Gecko/20100101
Firefox/25.0"
93.114.45.13 - - [04/Jan/2015:05:14:33 +0000] "GET /images/web/2009/banner.png HTTP/1.1" 200 52315 "http://www.semicomplete.com/style2.css" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0"
66.249.73.135 - - [04/Jan/2015:05:15:03 +0000] "GET /blog/tags/ipv6 HTTP/1.1" 200 12251 "-" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A537
6e Safari/8536.25 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"
50.16.19.13 - - [04/Jan/2015:05:15:15 +0000] "GET /blog/tags/puppet?flav=rss20 HTTP/1.1" 200 14872 "http://www.semicomplete.com/blog/tags/puppet?flav=rss20" "Tiny Tiny RSS/1.11 (http://tt-rss.org/)"
66.249.73.185 - - [04/Jan/2015:05:15:23 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 37932 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"
110.136.166.128 - - [04/Jan/2015:05:16:11 +0000] "GET /projects/xdotool/ HTTP/1.1" 200 12292 "http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CFYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.semic
omplete.com%2Fprojects%2Fxdotool%2F&ei=6cwAU_bRHo6urAeI0YD4Ag&usg=AFQjCNE3V_aCf3-gfNcb592456JZ6FqffA&bvm=bv.61535280,d.bmk" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0"
46.105.14.53 - - [04/Jan/2015:05:16:17 +0000] "GET /blog/tags/puppet?flav=rss20 HTTP/1.1" 200 14872 "-" "UniversalFeedParser/4.2-pre-314-svn +http://feedparser.org/"
110.136.166.128 - - [04/Jan/2015:05:16:22 +0000] "GET /reset.css HTTP/1.1" 200 1015 "http://www.semicomplete.com/projects/xdotool/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0"
110.136.166.128 - - [04/Jan/2015:05:16:22 +0000] "GET /style2.css HTTP/1.1" 200 4877 "http://www.semicomplete.com/projects/xdotool/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0"
110.136.166.128 - - [04/Jan/2015:05:16:22 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 3638 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0"
110.136.166.128 - - [04/Jan/2015:05:16:22 +0000] "GET /images/jordan-80.png HTTP/1.1" 200 6146 "http://www.semicomplete.com/projects/xdotool/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox
/28.0"
123.125.71.35 - - [04/Jan/2015:05:16:31 +0000] "GET /blog/tags/release HTTP/1.1" 200 40693 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)"
110.136.166.128 - - [04/Jan/2015:05:16:22 +0000] "GET /images/web/2009/banner.png HTTP/1.1" 200 52315 "http://www.semicomplete.com/style2.css" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox
/28.0"
50.150.204.184 - - [04/Jan/2015:05:17:06 +0000] "GET /images/googledotcom.png HTTP/1.1" 200 65748 "http://www.google.com/search?q=https//:google.com&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4-r8UvDrKZOgkQe7x4CICw&ved=0CAkQ_
AUoAA&biw=320&bih=441" "Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; en-us; LG-MS770 Build/IMM76I) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30"
207.241.237.225 - - [04/Jan/2015:05:17:35 +0000] "GET /blog/tags/examples HTTP/1.0" 200 9208 "http://www.semicomplete.com/blog/tags/C" "Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/ar
chive.org_bot)"
200.49.190.101 - - [04/Jan/2015:05:17:39 +0000] "GET /reset.css HTTP/1.1" 200 1015 "-" "-"
```

e. La commande **tail** affiche la fin d'un fichier texte. Par défaut, **tail** affiche les dix dernières lignes du fichier.

Utilisez tail pour afficher les dix dernières lignes du fichier **/home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log**.

```
analyst@secOps ~$ tail /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log
```

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « tail » :

```
analyst@secOps ~$ tail /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log
218.30.103.62 - - [04/Jan/2015:05:28:43 +0000] "GET /blog/geekery/xvfb-firefox.html HTTP/1.1" 200 10975 "-" "Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)"
218.30.103.62 - - [04/Jan/2015:05:29:06 +0000] "GET /blog/geekery/puppet-facts-into-mcollective.html HTTP/1.1" 200 9872 "-" "Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)"
198.46.149.143 - - [04/Jan/2015:05:29:13 +0000] "GET /blog/geekery/disabling-battery-in-ubuntu-vms.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+semicomplete%2Fmain+%28semicomplete.com+-+Jordan
+Sissel%29 HTTP/1.1" 200 9316 "-" "Tiny Tiny RSS/1.11 (http://tt-rss.org/)"
198.46.149.143 - - [04/Jan/2015:05:29:13 +0000] "GET /blog/geekery/solving-good-or-bad-problems.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+semicomplete%2Fmain+%28semicomplete.com+-+Jordan+Si
ssel%29 HTTP/1.1" 200 10756 "-" "Tiny Tiny RSS/1.11 (http://tt-rss.org/)"
218.30.103.62 - - [04/Jan/2015:05:29:26 +0000] "GET /blog/geekery/jquery-interface-puffer.html%20target= HTTP/1.1" 200 202 "-" "Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)"
218.30.103.62 - - [04/Jan/2015:05:29:48 +0000] "GET /blog/geekery/ec2-reserved-vs-ondemand.html HTTP/1.1" 200 11834 "-" "Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)"
66.249.73.135 - - [04/Jan/2015:05:30:06 +0000] "GET /blog/web/firefox-scrolling-fix.html HTTP/1.1" 200 8956 "-" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Versi
on/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"
86.1.76.62 - - [04/Jan/2015:05:30:37 +0000] "GET /projects/xdotool/ HTTP/1.1" 200 12292 "http://www.haskell.org/haskellwiki/Xmonad/Frequently_asked_questions" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/2014
0205 Firefox/24.0 Iceweasel/24.3.0"
86.1.76.62 - - [04/Jan/2015:05:30:37 +0000] "GET /reset.css HTTP/1.1" 200 1015 "http://www.semicomplete.com/projects/xdotool/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20140205 Firefox/24.0 Iceweasel/24.3
.0"
86.1.76.62 - - [04/Jan/2015:05:30:37 +0000] "GET /style2.css HTTP/1.1" 200 4877 "http://www.semicomplete.com/projects/xdotool/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20140205 Firefox/24.0 Iceweasel/24.
3.0"
```

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

Étape 2: Suivre activement les logs.

Dans certains cas, il est utile de consulter les fichiers journaux à mesure que des entrées y sont ajoutées. Dans ce cas, la commande **tail -f** est très utile.

a. Utiliser tail -f pour surveiller activement le contenu du fichier **/var/log/syslog**:

```
analyst@secOps ~$ sudo tail -f
/home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log
```

Quelle est la différence dans la sortie de **tail** et **tail -f**? Expliquez votre réponse.

tail montre le fichier à l'instant présent et tail -f compte également les mises à jours du fichier, c'est à dire que lorsque le fichier change, tail -f va montrer les ajouts dans le fichier

b. Pour observer tail -f en action, ouvrez un second terminal. Organisez votre écran de manière à voir les deux fenêtres du terminal. Redimensionner les fenêtres pour afficher les deux en même temps, comme indiqué dans l'image ci-dessous:

La fenêtre de terminal du haut exécute **tail -f** pour surveiller le fichier **:**

/home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log.

Utilisez la fenêtre du bas pour ajouter des informations sur le fichier surveillé.

Pour faciliter la visualisation, sélectionnez la fenêtre du terminal du haut (celle qui exécute **tail -f**) et appuyez plusieurs fois sur la touche Entrée. Cela insérera quelques lignes entre le contenu actuel du fichier et les nouvelles informations à ajouter.

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « tail -f » et redimensionnement des fenêtres :

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

```
Terminal
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
3.0"
[analyst@secOps ~]$ man tail
[analyst@secOps ~]$ sudo tail -f /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log
[sudo] password for analyst:
^Csudo: 1 incorrect password attempt
[analyst@secOps ~]$ ^C
[analyst@secOps ~]$ tail -f /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log
218.30.103.62 - - [04/Jan/2015:05:28:43 +0000] "GET /blog/geekery/xvfb-firefox.html HTTP/1.1" 200 10975 "-" "Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)"
218.30.103.62 - - [04/Jan/2015:05:29:06 +0000] "GET /blog/geekery/puppet-facts-into-mcollective.html HTTP/1.1" 200 9872 "-" "Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)"
198.46.149.143 - - [04/Jan/2015:05:29:13 +0000] "GET /blog/geekery/disabling-battery-in-ubuntu-vms.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+semicomplete%2Fmain+%28semicomplete.com+-+Jordan
+Sissel%29 HTTP/1.1" 200 9316 "-" "Tiny Tiny RSS/1.11 (http://tt-rss.org/)"
198.46.149.143 - - [04/Jan/2015:05:29:13 +0000] "GET /blog/geekery/solving-good-or-bad-problems.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+semicomplete%2Fmain+%28semicomplete.com+-+Jordan+Si
ssel%29 HTTP/1.1" 200 10756 "-" "Tiny Tiny RSS/1.11 (http://tt-rss.org/)"
218.30.103.62 - - [04/Jan/2015:05:29:26 +0000] "GET /blog/geekery/jquery-interface-puffer.html%20target= HTTP/1.1" 200 202 "-" "Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)"
218.30.103.62 - - [04/Jan/2015:05:29:48 +0000] "GET /blog/geekery/ec2-reserved-vs-ondemand.html HTTP/1.1" 200 11834 "-" "Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)"
66.249.73.135 - - [04/Jan/2015:05:30:06 +0000] "GET /blog/web/firefox-scrolling-fix.html HTTP/1.1" 200 8956 "-" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Versi
on/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"
86.1.76.62 - - [04/Jan/2015:05:30:37 +0000] "GET /projects/xdotool/ HTTP/1.1" 200 12292 "http://www.haskell.org/haskellwiki/Xmonad/Frequently_asked_questions" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/2014
0205 Firefox/24.0 Iceweasel/24.3.0"
86.1.76.62 - - [04/Jan/2015:05:30:37 +0000] "GET /reset.css HTTP/1.1" 200 1015 "http://www.semicomplete.com/projects/xdotool/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20140205 Firefox/24.0 Iceweasel/24.3
.0"
86.1.76.62 - - [04/Jan/2015:05:30:37 +0000] "GET /style2.css HTTP/1.1" 200 4877 "http://www.semicomplete.com/projects/xdotool/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20140205 Firefox/24.0 Iceweasel/24.
3.0"

Terminal
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

[analyst@secOps ~]$
```

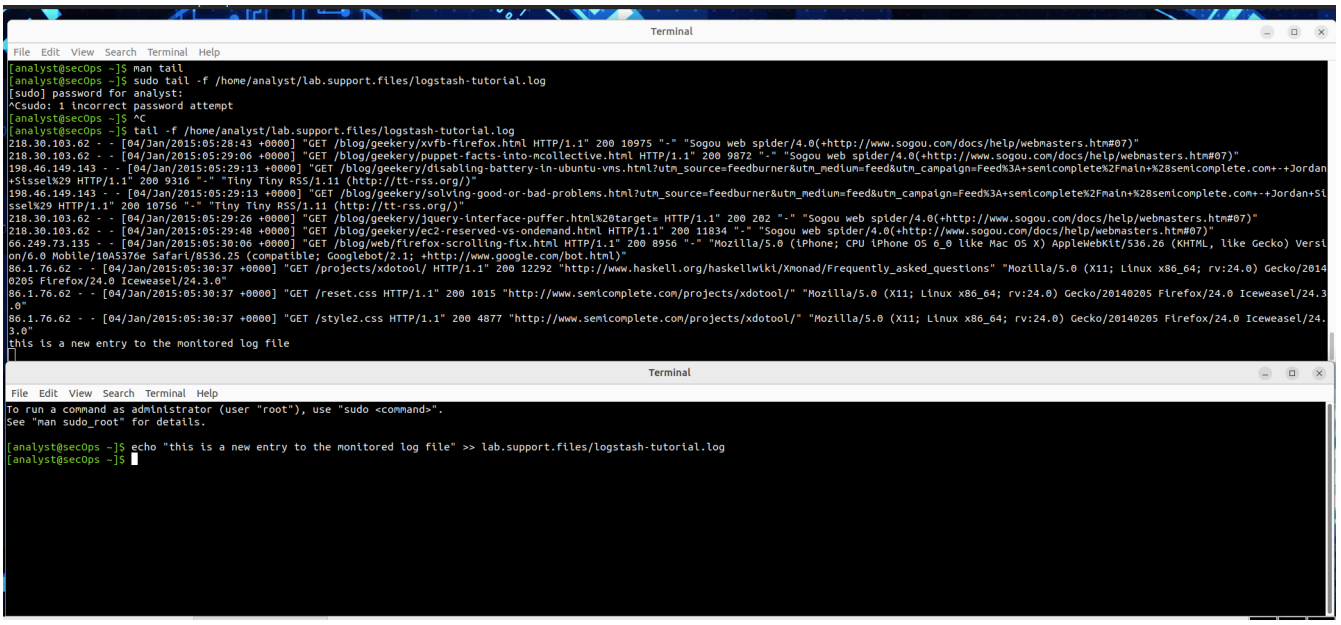
© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

c. Sélectionnez la fenêtre inférieure du terminal et entrez la commande suivante:

```
[analyst@secOps ~]$ echo "this is a new entry to the monitored log file" >>
lab.support.files/logstash-tutorial.log
```

La commande ci-dessus ajoute le message "this is a new entry to the monitored log file" au fichier **/home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log**. Comme la commande tail -f surveille actuellement le fichier, une ligne est ajoutée au fichier. La fenêtre du haut devrait afficher la nouvelle ligne en temps réel.

Capture d'écran de l'affichage avec la nouvelle ligne en temps réel :



Validation :

d. Appuyez sur CTRL+C pour arrêter l'exécution de **tail -f** et revenir à l'invite du shell.

e. Fermez l'une des deux fenêtres du terminal.

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

Partie 2: Fichiers journaux et Syslog

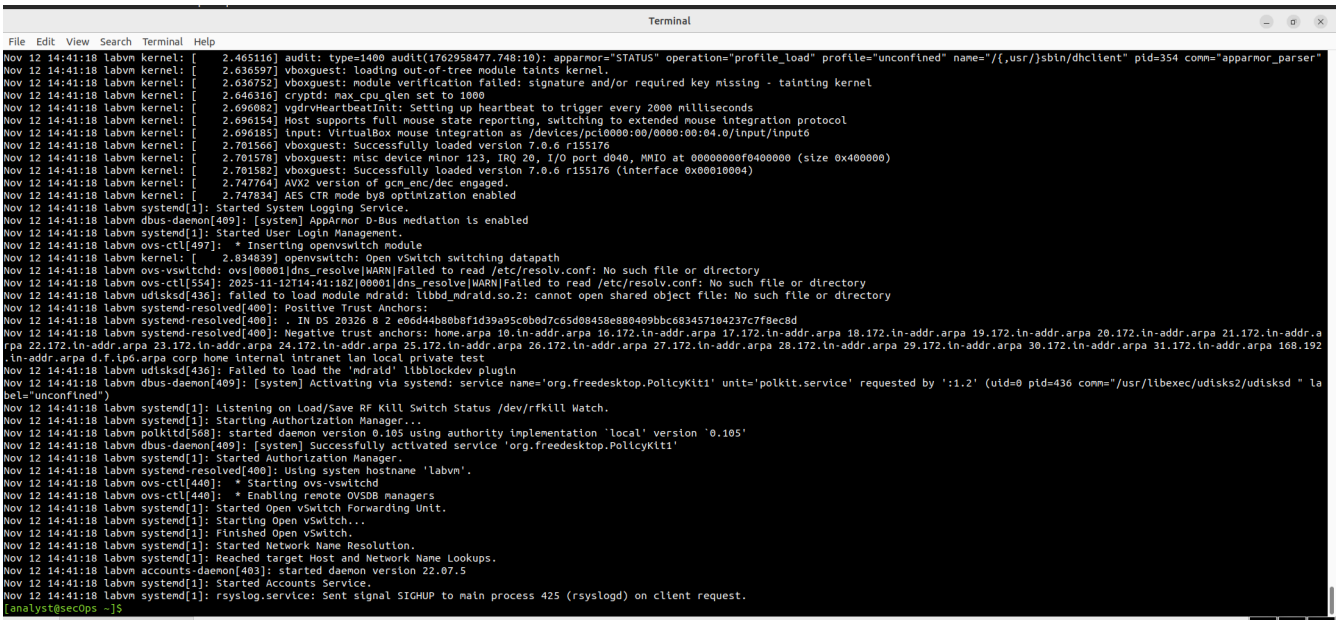
En raison de leur grande utilité, les fichiers journaux sont généralement stockés sur le même ordinateur de surveillance. **Syslog** est un système conçu pour permettre aux périphériques d'envoyer leurs fichiers journaux à un serveur centralisé, appelé serveur **syslog** . Les clients communiquent avec un serveur syslog en utilisant le protocole **syslog** . **Syslog** est couramment déployé et supporte pratiquement toutes les plateformes informatiques.

La VM Security Workstation génère des fichiers journaux au niveau du système d'exploitation et les transmet à **syslog** .

a. Utilisez la commande **cat** en tant que **root** pour lister le contenu du fichier **/var/log/syslog.1** . Ce fichier contient les entrées de journal générées par le système d'exploitation Security Workstation VM et envoyées au service **syslog** .

```
analyst@secOps ~$ sudo cat /var/log/syslog.1
```

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « cat » :



Pourquoi la commande **cat** doit-elle être exécutée en tant que **root** ?

Le répertoire /var/log/syslog.1 ne dispose que des permissions de lecture pour root

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

```
[analyst@secOps ~]$ ls -la /var/log/syslog.1
-rw-r----- 1 syslog adm 701204 Nov 12  2025 /var/log/syslog.1
```

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

b. Notez que le fichier **/var/log/syslog** ne stocke que les entrées de journal les plus récentes. Pour que le fichier syslog reste petit, le système d'exploitation fait périodiquement tourner les fichiers journaux, en renommant les anciens fichiers journaux en **syslog.1**, **syslog.2** et ainsi de suite.

Utilisez la commande **cat** pour lister les anciens fichiers **syslog**:

```
analyst@secOps ~$ sudo cat /var/log/syslog.2
analyst@secOps ~$ sudo cat /var/log/syslog.3
analyst@secOps ~$ sudo cat /var/log/syslog.4
```

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « cat » pour syslog.2 :

Le pc n'a pas eu le temps nécessaire pour pouvoir générer syslog.2

```
[analyst@secOps log]$ sudo ls /var/log/
alternatives.log        dpkg.log.1              openvswitch
alternatives.log.1      faillog                 private
apt                     fontconfig.log          snort
auth.log                freeradius              syslog
auth.log.1              gpu-manager.log         syslog.1
bootstrap.log           installer               ubuntu-advantage.log
btmp                    journal                 ubuntu-advantage.log.1
btmp.1                  kern.log                ubuntu-advantage-timer.log
cloud-init.log          kern.log.1              ubuntu-advantage-timer.log.1
cloud-init-output.log   landscape               unattended-upgrades
dist-upgrade            lastlog                 vboxadd-install.log
dmesg                   lightdm                 vboxadd-setup.log
dmesg.0                 logstash-tutorial.log   wtmp
dmesg.1.gz              nginx                   Xorg.0.log
dmesg.2.gz              nginx-logstash.log      Xorg.0.log.old
dpkg.log                ntpstats
```

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « cat » pour syslog.3 :

Le pc n'a pas eu le temps nécessaire pour pouvoir générer syslog.3

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

```
[analyst@secOps log]$ sudo ls /var/log/
alternatives.log        dpkg.log.1              openvswitch
alternatives.log.1      faillog                 private
apt                     fontconfig.log          snort
auth.log                freeradius              syslog
auth.log.1              gpu-manager.log         syslog.1
bootstrap.log           installer               ubuntu-advantage.log
btmp                    journal                 ubuntu-advantage.log.1
btmp.1                  kern.log                ubuntu-advantage-timer.log
cloud-init.log          kern.log.1              ubuntu-advantage-timer.log.1
cloud-init-output.log   landscape               unattended-upgrades
dist-upgrade            lastlog                 vboxadd-install.log
dmesg                   lightdm                 vboxadd-setup.log
dmesg.0                 logstash-tutorial.log   wtmp
dmesg.1.gz              nginx                   Xorg.0.log
dmesg.2.gz              nginx-logstash.log      Xorg.0.log.old
dpkg.log                ntpstats
```

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « cat » pour syslog.4 :

Le pc n'a pas eu le temps nécessaire pour pouvoir générer syslog.4

```
[analyst@secOps log]$ sudo ls /var/log/
alternatives.log        dpkg.log.1              openvswitch
alternatives.log.1      faillog                 private
apt                     fontconfig.log          snort
auth.log                freeradius              syslog
auth.log.1              gpu-manager.log         syslog.1
bootstrap.log           installer               ubuntu-advantage.log
btmp                    journal                 ubuntu-advantage.log.1
btmp.1                  kern.log                ubuntu-advantage-timer.log
cloud-init.log          kern.log.1              ubuntu-advantage-timer.log.1
cloud-init-output.log   landscape               unattended-upgrades
dist-upgrade            lastlog                 vboxadd-install.log
dmesg                   lightdm                 vboxadd-setup.log
dmesg.0                 logstash-tutorial.log   wtmp
dmesg.1.gz              nginx                   Xorg.0.log
dmesg.2.gz              nginx-logstash.log      Xorg.0.log.old
dpkg.log                ntpstats
```

D'après vous, pourquoi est-il si important de toujours synchroniser l'heure et la date des ordinateurs?

Pour que l'on sache exactement à quel moment tel ou tel événement s'est produit, si on ne le sait pas ça rend les résolutions de problèmes plus difficile

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

Validation :

Partie 3: Fichiers journaux et Journalctl

Un autre système populaire de gestion des journaux est connu sous le nom de **journal**. Géré par le démon **journald** , ce système est conçu pour centraliser la gestion des journaux, quelle que soit l'origine des messages. Dans le contexte de ce labo, la caractéristique la plus évidente du démon **journald** est l'utilisation de fichiers binaires append-only servant de **fichiers journaux**.

Étape 1: Exécuter journalctl sans option

a. Pour consulter les journaux de **journald** , utilisez la commande **journalctl** . L' outi l **journalctl** interprète et affiche les entrées de journal précédemment stockées dans les fichiers journaux binaires du **journal**.

```
analyst@secOps ~$ journalctl
```

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « journalctl » :

```
Feb 10 21:25:19 labvm dbus-daemon[72440]: [session uid=1002 pid=72438] AppArmor D-Bus mediation is enabled
Feb 10 21:25:19 labvm dbus-daemon[72440]: [session uid=1002 pid=72438] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.0' (uid=1002 pid=72435 comm="dconf load / " label="unconfined")
Feb 10 21:25:19 labvm dbus-daemon[72440]: [session uid=1002 pid=72438] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
Feb 10 21:27:44 labvm dbus-daemon[72440]: [session uid=1002 pid=72438] Reloaded configuration
Feb 10 21:27:44 labvm dbus-daemon[72440]: [session uid=1002 pid=72438] Reloaded configuration
Feb 10 21:27:44 labvm dbus-daemon[72440]: [session uid=1002 pid=72438] Reloaded configuration
Feb 10 21:27:44 labvm dbus-daemon[72440]: [session uid=1002 pid=72438] Reloaded configuration
Feb 10 21:27:44 labvm dbus-daemon[72440]: [session uid=1002 pid=72438] Reloaded configuration
Feb 10 21:30:00 labvm dbus-daemon[72440]: [session uid=1002 pid=72438] Reloaded configuration
-- Boot 8951eeedac914b74b811a8bc0a109811 --
Nov 12 13:45:34 labvm systemd-xdg-autostart-generator[1852]: Configuration file /home/analyst/.config/autostart/Terminal.desktop is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Queued start job for default target Main User Target.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Created slice User Application Slice.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Created slice User Core Session Slice.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Reached target Paths.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Reached target Timers.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Starting D-Bus User Message Bus Socket...
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Listening on debconf communication socket.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Listening on Sound System.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Reached target Sockets.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Reached target Basic System.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Starting Sound Service...
Nov 12 13:45:34 labvm pulseaudio[1854]: Failed to open cookie file '/home/analyst/.config/pulse/cookie': No such file or directory
Nov 12 13:45:34 labvm pulseaudio[1854]: Failed to load authentication key '/home/analyst/.config/pulse/cookie': No such file or directory
Nov 12 13:45:34 labvm pulseaudio[1854]: Failed to open cookie file '/home/analyst/.pulse-cookie': No such file or directory
Nov 12 13:45:34 labvm pulseaudio[1854]: Failed to load authentication key '/home/analyst/.pulse-cookie': No such file or directory
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Started D-Bus User Message Bus.
Nov 12 13:45:34 labvm dbus-daemon[1872]: [session uid=1002 pid=1872] AppArmor D-Bus mediation is enabled
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Started Sound Service.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Reached target Main User Target.
Nov 12 13:45:34 labvm systemd[1847]: Startup finished in 84ms.
Nov 12 13:45:35 labvm dbus-daemon[1872]: [session uid=1002 pid=1872] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service' requested by ':1.5' (uid=1002 pid=1855 comm="mate-sesslo
Nov 12 13:45:35 labvm systemd[1847]: Starting Virtual filesystem service...
Nov 12 13:45:35 labvm dbus-daemon[1872]: [session uid=1002 pid=1872] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
Nov 12 13:45:35 labvm systemd[1847]: Started Virtual filesystem service.
Nov 12 13:45:35 labvm dbus-daemon[1872]: [session uid=1002 pid=1872] Activating via systemd: service name='org.a11y.Bus' unit='at-spi-dbus-bus.service' requested by ':1.7' (uid=1002 pid=1855 comm="mate-session
Nov 12 13:45:35 labvm systemd[1847]: Starting Accessibility services bus...
Nov 12 13:45:35 labvm dbus-daemon[1872]: [session uid=1002 pid=1872] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
lines 1-44
```

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

Remarque: L'exécution de journalctl en tant que root affichera des informations plus détaillées.

b. Utilisez CTRL+C pour quitter l'affichage.

Étape 2: Journalctl et quelques options

Une partie de la puissance de l'utilisation de **journalctl** réside dans ses options. Pour les commandes suivantes, utilisez CRTL+C pour quitter l'écran.

a. Utilisez **journalctl --utc** pour afficher tous les horodatages en temps UTC:

```
analyst@secOps ~$ sudo journalctl --utc
```

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « journalctl avec l'option utc » :

```
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: Linux version 5.15.0-60-generic (buildd@lcy02-amd64-054) (gcc (Ubuntu 11.3.0-1ubuntu1~22.04) 11.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #66-Ubuntu SMP Fri Jan 20 14:29:49 UTC 2
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic root=UUID=5e89b027-1c06-43cc-bb93-088325aef98b ro autoinstall ds=nocloud-net
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: KERNEL supported cpus:
Feb 10 21:10:50 labvm kernel:   Intel GenuineIntel
Feb 10 21:10:50 labvm kernel:   AMD AuthenticAMD
Feb 10 21:10:50 labvm kernel:   Hygon HygonGenuine
Feb 10 21:10:50 labvm kernel:   Centaur CentaurHauls
Feb 10 21:10:50 labvm kernel:   zhaoxin   Shanghai
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: signal: max sigframe size: 1440
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffeffff] usable
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fff0000-0x000000007fffffff] ACPI data
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: SMBIOS 2.5 present.
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: Hypervisor detected: KVM
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: kvm-clock: cpu 0, msr 66201001, primary cpu clock
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: kvm-clock: using sched offset of 773594653828 cycles
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: tsc: Detected 2995.198 MHz processor
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: last_pfn = 0x7fff0 max_arch_pfn = 0x400000000
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: Disabled
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: x86/PAT: MTRRs disabled, skipping PAT initialization too.
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: CPU MTRRs all blank - virtualized system.
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WT  UC- UC  WB  WT  UC- UC
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0009fff0-0x0009ffff]
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: RAMDISK: [mem 0x2b34b000-0x3199cfff]
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: ACPI: RSDP 0x000000000000E0000 000024 (v02 VBOX  )
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: ACPI: XSDT 0x000000007FFF0030 00003C (v01 VBOX   VBOXXSDT 00000001 ASL  00000061)
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: ACPI: FACP 0x000000007FFF00F0 0000F4 (v04 VBOX   VBOXFACP 00000001 ASL  00000061)
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: ACPI: DSDT 0x000000007FFF0470 002325 (v02 VBOX   VBOXBIOS 00000002 INTL 20100528)
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: ACPI: FACS 0x000000007FFF0200 000040
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: ACPI: FACS 0x000000007FFF0200 000040
lines 1-44
```

b. Utilisez **journalctl -b** pour afficher les entrées du journal enregistrées lors du dernier démarrage:

```
analyst@secOps ~$ sudo journalctl -b
```

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « journalctl avec l'option b » :

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

```
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: Linux version 5.15.0-60-generic (buildd@lcy02-amd64-054) (gcc (Ubuntu 11.3.0-1ubuntu1~22.04) 11.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #66-Ubuntu SMP Fri Jan 20 14:29:49 UTC 2
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic root=UUID=5e89b027-1c06-43cc-bb93-088325aef98b ro quiet splash zswap.enabled=1
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: KERNEL supported cpus:
Nov 12 14:41:17 labvm kernel:   Intel GenuineIntel
Nov 12 14:41:17 labvm kernel:   AMD AuthenticAMD
Nov 12 14:41:17 labvm kernel:   Hygon HygonGenuine
Nov 12 14:41:17 labvm kernel:   Centaur CentaurHauls
Nov 12 14:41:17 labvm kernel:   zhaoxin   Shanghai
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 frequency!
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: signal: max sigframe size: 1776
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffeffff] usable
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fff0000-0x000000007fffffff] ACPI data
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: SMBIOS 2.5 present.
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: Hypervisor detected: KVM
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: kvm-clock: cpu 0, msr 29601001, primary cpu clock
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: kvm-clock: using sched offset of 3844521632 cycles
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: tsc: Detected 3792.856 MHz processor
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: last_pfn = 0x7fff0 max_arch_pfn = 0x400000000
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0009fbf0-0x0009fbff]
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: RAMDISK: [mem 0x306f7000-0x34372fff]
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: ACPI: RSDP 0x000000000000E0000 000024 (v02 VBOX  )
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: ACPI: XSDT 0x000000007FFF0030 00003C (v01 VBOX   VBOXXSDT 00000001 ASL  00000061)
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: ACPI: FACP 0x000000007FFF00F0 0000F4 (v04 VBOX   VBOXFACP 00000001 ASL  00000061)
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: ACPI: DSDT 0x000000007FFF0610 002353 (v02 VBOX   VBOXBIOS 00000002 INTL 20200925)
lines 1-44
```

c. Utilisez **journalctl** pour spécifier le service et le délai des entrées de journal. La commande ci-dessous montre tous les journaux du service **nginx** enregistrés aujourd'hui:

```
analyst@secOps ~$ sudo journalctl -u nginx.service --since today
```

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « journalctl » :

```
[analyst@secOps ~]$ sudo journalctl -u nginx.service --since today
-- No entries --
```

d. Utilisez le commutateur **-k** pour afficher uniquement les messages générés par le noyau:

```
analyst@secOps ~$ sudo journalctl -k
```

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « journalctl avec le commutateur k » :

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

```
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: Linux version 5.15.0-60-generic (buildd@lcy02-amd64-054) (gcc (Ubuntu 11.3.0-1ubuntu1~22.04) 11.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #66-Ubuntu SMP Fri Jan 20 14:29:49 UTC 2
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic root=UUID=5e89b027-1c06-43cc-bb93-088325aef98b ro quiet splash zswap.enabled=1
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: KERNEL supported cpus:
Nov 12 14:41:17 labvm kernel:   Intel GenuineIntel
Nov 12 14:41:17 labvm kernel:   AMD AuthenticAMD
Nov 12 14:41:17 labvm kernel:   Hygon HygonGenuine
Nov 12 14:41:17 labvm kernel:   Centaur CentaurHauls
Nov 12 14:41:17 labvm kernel:   zhaoxin   Shanghai
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 frequency!
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: signal: max sigframe size: 1776
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffefffff] usable
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fff0000-0x000000007fffffff] ACPI data
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: SMBIOS 2.5 present.
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: Hypervisor detected: KVM
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: kvm-clock: cpu 0, msr 29601001, primary cpu clock
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: kvm-clock: using sched offset of 3844521632 cycles
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: tsc: Detected 3792.856 MHz processor
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: last_pfn = 0x7fff0 max_arch_pfn = 0x400000000
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0009fbf0-0x0009fbff]
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: RAMDISK: [mem 0x306f7000-0x34372fff]
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: ACPI: RSDP 0x00000000000E0000 000024 (v02 VBOX  )
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: ACPI: XSDT 0x000000007FFF0030 00003C (v01 VBOX   VBOXXSDT 00000001 ASL  00000061)
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: ACPI: FACP 0x000000007FFF00F0 0000F4 (v04 VBOX   VBOXFACP 00000001 ASL  00000061)
Nov 12 14:41:17 labvm kernel: ACPI: DSDT 0x000000007FFF0610 002353 (v02 VBOX   VBOXBIOS 00000002 INTL 20200925)
lines 1-44
```

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

e. Comme pour **tail -f** décrit ci-dessus, utilisez le commutateur **-f** pour suivre activement les journaux pendant qu'ils sont écrits:

```
analyst@secOps ~$ sudo journalctl -f
```

Capture d'écran de l'affichage après l'exécution de la commande « journalctl avec le commutateur f » :

```
[analyst@secOps ~]$ sudo journalctl -f
Nov 12 14:14:39 labvm sudo[3296]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1002)
Nov 12 14:15:30 labvm sudo[3296]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Nov 12 14:15:57 labvm sudo[3300]:  analyst : TTY=pts/0 ; PWD=/home/analyst ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -u nginx.service --since today
Nov 12 14:15:57 labvm sudo[3300]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1002)
Nov 12 14:15:57 labvm sudo[3300]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Nov 12 14:16:19 labvm sudo[3304]:  analyst : TTY=pts/0 ; PWD=/home/analyst ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -k
Nov 12 14:16:19 labvm sudo[3304]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1002)
Nov 12 14:16:38 labvm sudo[3304]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Nov 12 14:16:40 labvm sudo[3308]:  analyst : TTY=pts/0 ; PWD=/home/analyst ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -f
Nov 12 14:16:40 labvm sudo[3308]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1002)
```

Question de réflexion

Comparez les outils Syslog et Journald. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque outil?

syslog n'a pas de mise en page comparé à journald, il est plus facile de lire les informations dans journald que dans syslog

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco